AI 모델을 실제 서비스에 연결하는 개발자 전효준입니다

전효준 Hyojun Jeon

AI 애플리케이션 개발자 · LLM · 멀티모달 · RAG · Spring/FastAPI

github.com/jjeonyo jhj4862123@naver.com

01

실시간 멀티모달 연결

웹캠 영상·음성을 Gemini Live로 보내고, 음성 답과 매뉴얼 검색 도구 호출을 한 루프에서 처리했습니다.

LG ELLE · DX 우수상

02

직접 설계한 인증·권한

세션 로그인을 JWT로 바꾸고, 리프레시 토큰 회전과 관리자 권한 검사를 백엔드부터 화면까지 구현했습니다.

NoHome · SSAFY 최우수상

03

근거로 검증하는 LLM

주장마다 근거 원장을 붙이고, 사실 검증 에이전트와 Python 스크립트가 결과를 판정하게 했습니다.

문서 작성 멀티에이전트 파이프라인

실시간 생성형 AI 서비스를 모델 API, 검색, 앱까지 연결한 경험

LG ELLE — 카메라와 음성으로 가전 고장을 상담하는 실시간 에이전트

배경

사용자가 세탁기를 비추며 말로 물으면 AI가 음성으로 답하고, 해결 방법을 짧은 영상으로 만들어 앱에서 재생합니다. 실시간 음성·비전 루프, 매뉴얼 검색 function calling, 해결 영상 생성 파이프라인을 작성했습니다.

기술

Python · FastAPI · OpenCV · Flutter · Gemini Live API · Sora-2 · Supabase · Firebase

흐름

웹캠·마이크 (0.5s JPEG · PCM16) → FastAPI (/ws/chat) → Gemini Live (native audio) → search_manual (매뉴얼 검색) → 앱 재생 (음성 24kHz · Sora-2 영상)

구현

01 **실시간 음성·비전 루프** — 웹캠·마이크 입력을 Gemini Live로 보내고, 음성 답을 같은 루프에서 재생

02 **매뉴얼 검색 도구 호출** — 모델이 search_manual을 직접 부르는 function calling 구현

문제 해결

문제 임베딩 API 호출이 실패하면 매뉴얼 검색 전체가 멈춤

대응 **실패 시 영벡터로 대체해 키워드 검색 경로는 유지**

문제 Sora-2 쿼터를 넘기면(429) 앱이 3초 간격 상태 확인을 계속 반복

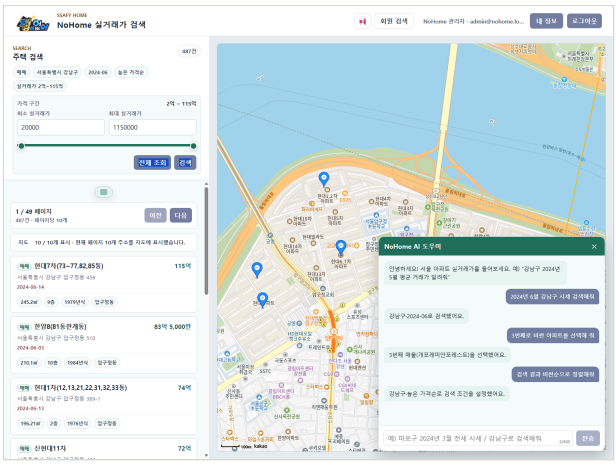
대응 **429를 받으면 폴링을 멈추고 사용자에게 알림**

결과

LG전자 DX School 3기 DX 우수상

인증과 권한을 백엔드부터 화면까지 직접 설계하고 테스트한 경험

NoHome — 공공데이터 실거래가 검색 서비스



결과물 화면 일부

배경

국토교통부 실거래가를 적재해 검색·지도·AI 도우미를 제공하는 서비스입니다. 회원·인증 도메인과 AI 도우미의 tool calling을 맡았고, Codex 에이전트와 함께 진행했습니다.

주요 사용기술

Java · Spring Boot · MyBatis · Vue 3 · JWT · HmacSHA256 · Spring AI · gpt-4o-mini

인증 흐름



구현

01 **JWT·인증 검사 직접 구현** — 라이브러리 없이 HmacSHA256으로 발급·검증, Spring Security 대신 HandlerInterceptor로 검사

02 **관리자·회원 기능** — 관리자 전용 회원 검색, 공지사항·관심지역을 API부터 화면까지 구현

03 **AI 도우미 tool calling** — Spring AI로 모델이 서비스 기능을 도구로 호출, 로그인 회원 id로 호출 제한·대화 기억 분리

문제 해결

문제 리프레시 토큰이 유출되면 같은 토큰으로 계속 재발급 가능

대응 **HttpOnly 쿠키로만 전달, DB엔 해시만 저장, 한 번 쓴 토큰은 회전 후 거부**

문제 탈퇴·비밀번호 재설정 뒤에도 기존 토큰이 유효

대응 **해당 회원의 토큰을 일괄 삭제**

결과

SSAFY 15기 1학기 프로젝트 경진대회 최우수상

LLM 출력을 근거와 스크립트로 검증하는 에이전트 설계 경험

근거 기반 문서 작성 멀티에이전트 파이프라인

배경

채용 공고와 마크다운 파일에 기록된 사용자의 정보로
자기소개서 초안을 만드는 Claude Code 파이프라인입니다.

흐름

researcher	→	writer	→	verifier	→	Python	→	reader
근거 수집 Sonnet		**초안 작성** Opus		**사실 검증** Sonnet		**형식 검사** 스크립트 4종		**독자 평가** Opus

과제

경력에 없는 내용이 글에 섞이지 않게 하면서, 에이전트 호출 수를 예측 가능한 범위 안에 묶어야 했습니다.

고민과 지시

실행해 보니		그래서 이렇게 지시
호출이 46회까지 늘고 원고가 13개 쌓임	→	**설계안 4개를 따로 받아 서로 반박하게 한 뒤 남은 안 승인 — 에이전트 6→4개, 검토 3→2회, 호출 상한 9회**
경력에 없는 '이유'를 지어내 문장에 붙임	→	**근거 원장에 없는 주장이 하나라도 있으면 불합격, 위반은 근거 없음·모순·과장 등 5가지로 나눠 보고**
검증 에이전트가 고치면서 새 문장을 만듦	→	**검증은 읽기 권한만, 수정은 삭제 또는 원문 교체만 허용**
글자 수·어미 반복은 LLM이 세면 틀릴 수 있음	→	**정해진 규칙은 Python 스크립트 4종이 판정**
작성 에이전트의 "이 문장만 고쳤다"는 보고에 의존	→	**실제로 바뀐 문장을 비교해 그 부분만 재검증**

결과

~~46회~~ → **최대 9회**

호출 수 — 재설계 후 3번 실행이 각각 7·8·9회로 상한 안에서 종료

회귀 테스트 — 115개 통과

02 그 밖의 작업

01 · 업무 자동화 2022.12–2023

전기차 충전기 점검 보고서 자동화

현장 점검 사진 폴더를 고르면 충전기별 점검 보고서(엑셀)를 자동으로 만들어 주는 사내 도구입니다.

사진을 충전기별로 손으로 나눔 → **폴더만 고르면 충전기별로 자동 분류**

양식 약 27칸·사진 6장을 직접 입력 → **openpyxl로 칸 채우기, Pillow로 사진 삽입**

팀원은 코드를 다루지 않음 → **Tkinter 화면을 붙여 실행 파일로 배포**

(주)지엔텔 IT팀 · Tkinter·Pillow·openpyxl

200 시간/월

보고서 작업 절감 · 팀 실사용률 100% 본인 기록

02 · 바이브 코딩 2026.05

Pickshot — 베스트샷 추천 도구

비슷한 사진을 묶어 가장 잘 나온 한 장을 추천하는 데스크톱 도구입니다. 구현은 Codex 에이전트에 맡기고, 지킬 규칙을 AGENTS.md로 정했습니다.

원본이 지워질 위험 → **삭제 금지, 보관·검토·삭제 후보 폴더로만 분류**

결과가 매번 달라질 위험 → **딥러닝 대신 OpenCV·이미지 해시 규칙으로**

"다 됐다"는 말만 믿기 어려움 → **pytest 통과 전엔 완료 보고 금지**

선정 기준이 코드에만 남음 → **기준이 바뀌면 기준 문서도 같이 수정**

개인 프로젝트 · Codex CLI·OpenCV

8 개 지표

선명도·초점·노출·얼굴·표정·눈뜸·구도·색감 가중합

03 · 이미지 분류 2022.01–02

국내 자생식물 이미지 분류 POC

국내 자생식물 100여 종을 사진으로 구분하는 분류 모델이 가능한지 검증한 프로젝트입니다.

수집 이미지 약 17만 장을 그대로 쓰기 어려움 → **9만 8천 장으로 정리**

처음부터 학습하기엔 데이터·시간 부족 → **사전학습 VGG19의 일부 층만 파인튜닝**

GPU 한 장으로는 학습이 오래 걸림 → **MirroredStrategy로 여러 GPU 분산 학습**

(주)인포보스 인턴 · TensorFlow·Keras

0.78

100여 종 분류 정확도 본인 기록

04 · 음성 인식 2021

ZOAS — 강의 STT 기록·키워드 추출

Zoom 강의 음성을 글로 기록하고 핵심 키워드를 뽑아 주는 시스템입니다. 저는 STT 연동과 음성·텍스트 전처리를 맡았습니다.

온프레미스 STT(Zeroth)가 약 60GB 메모리 요구 → **Google Cloud STT로 전환**

긴 강의 기록에서 핵심을 찾기 어려움 → **KR-WordRank로 키워드 추출**

순천향대 학술제 · 4인 팀

~~60GB~~ → Cloud STT

온프레미스 Zeroth의 메모리 조건을 보고 전환

03 이력

2026.08 – 현재	**디자인하우스 전산팀** 사내 IT 헬프데스크, 기술지원
2026.01 – 2026.06	**SSAFY 15기 Java 트랙 수료** 관통 프로젝트 · **NoHome 최우수상**
2025.06 – 2025.12	**LG전자 DX School 3기 이수** 실시간 멀티모달 상담 에이전트 LG ELLE · **DX 우수상**
2022.10 – 2024.04	**(주)지엔텔 IT팀 사원** 방화벽·스팸 차단 운영, DMZ 모니터링, 그룹웨어·ERP·NAS 관리, 사내 네트워크 포트 정리 · **점검 보고서 자동화로 월 약 200시간 절감** 본인 기록
2022.01 – 2022.02	**(주)인포보스 인턴** 국내 자생식물 이미지 분류 POC
2021.02 – 2022.12	**순천향대학교 객체지향 프로그래밍 연구실 학부연구생**
2017.03 – 2023.02	**순천향대학교 컴퓨터공학과 학사**

수상

2026.06	**SSAFY 1학기 프로젝트 경진대회 최우수상** 삼성 청년 SW·AI 아카데미 · NoHome
2025.12	**LG전자 DX School 3기 DX 우수상** LG전자 DX 스쿨 · LG ELLE
2023.12	**(주)지엔텔 올해의 우수직원상** G-STAR Award · 점검 보고서 자동화
2022.07	**순천향대 공과대학 딥러닝이해 우수상**

자격 · 어학

SQLD	2026.03
OPIc 영어 IH	2025.09
JLPT N2	2024.11
TOEIC 840	2024.07

04 기술

LLM · 멀티모달	Gemini Live API(native audio, function calling), Gemini 2.5 Pro·Flash, text-embedding-004, Imagen, OpenAI Sora-2·Chat API LG ELLE
RAG · 검색	Supabase RPC 검색, ChromaDB, sentence-transformers, LangChain 텍스트 분할기 LG ELLE 매뉴얼 검색
에이전트 · 개발 도구	Claude Code 서브에이전트, OpenAI Codex CLI, oh-my-codex, CodeRabbit 문서 작성 파이프라인, NoHome, Pickshot
백엔드	Python FastAPI(WebSocket), Java 17·21, Spring Boot, MyBatis, Spring Batch, MySQL LG ELLE 브리지, NoHome 인증·AI 도우미
모델 학습	TensorFlow·Keras, OpenCV VGG19 부분 파인튜닝, Pickshot 품질 지표